

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA Informatică Română

LUCRARE DE LICENȚĂ

Detectarea automată a numerelor de
înmatriculare folosind tehnici clasice de
vedere artificială și clasificatori statistici

Conducător științific
Conferențiar, Dr. Bufeana Darius

Absolvent
Pușcaș Raul-Andrei

ABSTRACT

Recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare reprezintă procesul de extragere și recunoaștere a caracterelor care formează identificatorul unic al unui vehicul.

Sistemul de recunoaștere captează imaginea prin intermediul unei camere (B/W, Infraroșu etc), pe care o trimite mai departe unei unități de procesare care execută un algoritm format din 3 etape: localizarea numărului de înmatriculare, segmenatarea caracterelor, recunoașterea caracterelor. Ulterior, informația extrasă poate fi folosită în cadrul unor servicii precum: securizarea parcărilor, monitorizarea traficului, etc.

Comparat cu abordările existente ale problemei soluția prezentată în această lucrare se evidențiază prin reziliența pe care o oferă față de diferiții factori care pot afecta calitatea sistemului: condiții de lumină variabile, diferite formate ale plăcuței de înmatriculare, reziduuri care pot obscura caracterele. Dar și prin nivelul ridicat de optimizare adus întregului proces.

Cuprins

1	Introducere	1
2	Metode de localizare a obiectelor	3
2.0.1	Metode bazate pe caracteristici cromatice	3
2.0.2	Metode bazate pe conturul obiectelor	5
2.0.3	Metode bazate pe textura obiectelor	9
3	Segmentarea imaginii	12
3.0.1	Conectivitatea pixelilor	12
3.0.2	Analiza proiecțiilor	12
3.0.3	Utilizarea informațiilor apriori privind aspectul caracterelor . .	13
3.0.4	Analiza conturului caracterelor	13
4	Recunoașterea caracterelor	14
5	Implementarea sistemului	19
5.1	Tehnologii	19
5.1.1	Nucleu	20
5.1.2	Nivelul de aplicație	20
5.2	Detalii tehnice	20
5.2.1	Input	21
5.2.2	Fluxul de procesare	21
5.2.3	Nivelul aplicație	21
6	Concluzii	22
	Bibliografie	23

Capitolul 1

Introducere

Creșterea constantă a numărului de vehicule aflate în circulație a făcut ca identificarea automată a acestora să devină o componentă esențială în infrastructura modernă de transport. Lucrarea de față propune un sistem de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ALPR — Automatic License Plate Recognition) construit pe o arhitectură modulară, bazată exclusiv pe tehnici clasice de viziune artificială pentru etapele de procesare a imaginii și pe un clasificator statistic de tip SVM (Support Vector Machine) pentru recunoașterea caracterelor.

Studiul a fost motivat de cerințele concrete ale unui sistem de control al accesului auto într-o parcare situată pe teritoriul României. Acest context impune două constrângeri determinante. În primul rând, sistemul trebuie să recunoască fiabil o varietate largă de formate: plăcuțe uzuale –două litere –două cifre –trei litere, plăcuțe provizorii cu serie roșie, plăcuțe pentru autoturisme noi în format extins, plăcuțe diplomatice (CD, TC, CO), plăcuțe ale Ministerului Afacerilor Interne și plăcuțe străine ale autovehiculelor aflate în tranzit. În al doilea rând, întregul flux de procesare, de la achiziția cadrului până la validarea numărului trebuie să aibă un timp de execuție redus, de ordinul sutelor de milisecunde, astfel încât bariera de acces să fie acționată în cel mult 1–2 secunde de la momentul sosirii vehiculului.

Soluția propusă structurează procesul în trei etape secvențiale. Etapa de localizare izolează regiunea plăcuței într-o imagine de intrare folosind operatorul Sobel pentru extragerea contururilor verticale, urmat de operații morfologice și filtre geometrice care elimină regiunile candidate necorespunzătoare. Etapa de segmentare separă caracterele individuale prin proiecții orizontale și verticale ale imaginii binarizate. În final, etapa de recunoaștere clasifică fiecare caracter segmentat printr-un model SVM multi-clasă antrenat pe un set de caractere etichetate. Întreg ansamblul este implementat fără a recurge la rețele neuronale profunde, ceea ce permite execuția pe hardware modest, fără accelerare GPU.

În comparație existente, soluția prezentată se evidențiază prin două contribuții. Prima este reziliența la variațiile de mediu și de format precum diferențe de luminozi-

tate, fonturi neomogene între seriile de plăcuțe, dimensiuni variabile și ocluzii parțiale, caracteristică obținută prin alegerea unor tehnici robuste în fiecare etapă a fluxului. A doua contribuție este nivelul de optimizare adus fiecărui modul, astfel încât sistemul să respecte constrângerea de timp real pe o platformă embedded.

Lucrarea este organizată în șase capitole. Primele trei capitole au caracter teoretic și prezintă fundamentele necesare. Capitolul 2 tratează problema localizării obiectelor de interes într-o imagine și introduce, ca aplicație particulară, metodele folosite în literatură pentru localizarea plăcuței de înmatriculare. Capitolul 3 prezintă tehnicile de segmentare a regiunilor identificate, cu accent pe separarea caracterelor. Capitolul 4 discută clasificarea caracterelor, pornind de la metodele bazate pe șabloane și culminând cu fundamentele teoretice ale clasificatorului SVM. Capitolul 5 constituie contribuția practică a lucrării: descrie arhitectura, deciziile de implementare și evaluarea experimentală a sistemului IORA, inclusiv metricile obținute pe setul de testare și rezultatele obținute în condiții reale de operare. Capitolul 6 sintetizează concluziile, evidențiază limitările soluției actuale și schițează direcțiile de dezvoltare ulterioară.

Capitolul 2

Metode de localizare a obiectelor

Detectarea unui obiect de interes într-o imagine este una dintre cele mai abordate teme din viziunea artificială. Pentru a atinge acest scop variantele sunt numeroase, toate având o caracteristică comună: dependența de trăsăturile obiectului vizat. Un exemplu practic îl reprezintă detecția fețelor în imagini: pentru ca o regiune să fie identificată drept față, aceasta trebuie să prezinte o formă aproximativ ovală, în interiorul căreia să se regăsească două zone simetrice corespunzătoare ochilor, dispuse în treimea superioară, o structură verticală alungită asociată nasului, plasată central, și o regiune orizontală sub aceasta, corespunzătoare gurii. Fiecare obiect poate fi astfel caracterizat printr-un set de trăsături distinctive geometrice, cromatice sau texturale care permit diferențierea sa de restul scenei.

În contextul lucrării de față, obiectul de interes îl reprezintă plăcuța de înmatriculare, a cărei localizare precisă constituie o secțiune critică a întregului proces. Regiunea determinată de numărul de înmatriculare poate fi localizată folosind diferite metode care pot fi clasificate în funcție de caracteristica utilizată [1]: culoare, textură, sau contur. Ultima categorie este întâlnită cel mai frecvent în aplicații și se bazează pe presupunerea că în interiorul plăcuței există schimbări de intensitate mai drastice și mai dese decât în oricare altă zonă a imaginii. Metodele bazate pe culoare au ca fundație presupunerea că există o distincție clară între culoarea numărului de înmatriculare și fundal; iar cele pe textură se folosesc de prezența caracterelor în interiorul plăcuței pentru a delimita regiunea acestuia.

2.0.1 Metode bazate pe caracteristici cromatice

Această categorie de metode vizează obiectele care prezintă în interiorul lor o paletă cromatică bine definită și ușor diferențiabilă de fundalul imaginii. Un exemplu clasic îl reprezintă localizarea semnelor de circulație, a căror culoare standardizată permite separarea lor de restul scenei.

Punctul de plecare al acestor metode îl constituie alegerea unui model cromatic.

Un model cromatic reprezintă un model matematic abstract care descrie modul în care culorile pot fi reprezentate într-un spațiu cu mai multe dimensiuni, cel mai frecvent tridimensional. Modelul RGB (Red, Green, Blue) descrie fiecare culoare prin combinația aditivă a trei componente de bază și corespunde modului în care senzorii camerelor digitale achiziționează imaginea. Dezavantajul său major în contextul localizării este că informația despre culoare și cea despre luminozitate sunt amestecate în cele trei canale: aceeași culoare percepută își modifică semnificativ valorile RGB atunci când condițiile de iluminare se schimbă. Din acest motiv, abordările bazate pe culoare convertesc de regulă imaginea într-un model din familia HSV/HSB/HSI (Hue, Saturation, Value/Lightness/Intensity), în care nuanța (hue) este separată de saturație și de componenta de luminozitate. Această separare conferă o anumită invarianță la variațiile de iluminare, deoarece nuanța unei culori rămâne relativ stabilă chiar și atunci când intensitatea luminii se modifică.

În cadrul sistemelor ALPR, numeroase lucrări au valorificat caracteristicile cromatice ale plăcuței pentru a o localiza [2], [3].

Prima lucrare [2] tratează localizarea numerelor de înmatriculare din China, unde există un număr restrâns de combinații standardizate de culori (de exemplu, caractere albe pe fundal albastru pentru autoturisme sau caractere negre pe fundal galben pentru vehiculele de mare tonaj). Ideea de bază este că o anumită combinație culoare-fundal apare aproape exclusiv în regiunea plăcuței. Trecerea la modelul HLS rezolvă problema robusteții, dar introduce un cost de calcul prohibitiv: conversia RGB $\rightarrow$ HLS devine punctul critic, necesitând aproximativ o secundă pentru o imagine de 1024×768 pixeli. Soluția finală păstrează insensibilitatea la iluminare a modelului HLS, dar evită conversia propriu-zisă: pixelii sunt clasificați în 13 categorii definite direct în domeniul RGB, în funcție de variația luminozității. Regiunea plăcuței este apoi delimitată prin analiza histogramelor pe direcțiile verticală și orizontală și validată pe baza raportului lățime/înălțime (WHR). Sistemul atinge o rată de citire corectă de 90 % din imagini, în mai puțin de 0,3 secunde.

A doua lucrare [3] abordează plăcuțele din Taiwan, care utilizează patru culori distincte (alb, negru, roșu și verde). De această dată imaginea RGB este transformată efectiv în modelul HSI (Hue, Saturation, Intensity), pe baza căruia se construiește un detector de contururi cromatice. Spre deosebire de un detector de margini clasic, acesta reacționează doar la cele trei tipuri de tranziții întâlnite în interiorul plăcuței — negru-alb, roșu-alb și verde-alb —, ignorând restul contururilor din imagine. Pentru fiecare dintre hărțile de nuanță, saturație, intensitate și contur se calculează câte o hartă fuzzy, ale cărei valori exprimă gradul în care fiecare pixel aparține unei plăcuțe. Cele patru hărți sunt apoi combinate printr-un agregator fuzzy în două etape, iar regiunile cu valori maxime locale și dimensiune suficientă sunt reținute drept candidați. Folosind exclusiv informația de localizare, metoda atinge o rată de succes de 97,9 %, respectiv



(a) Localizarea zonei de interes generale folosind proiecții verticale



(b) Extragerea numărului de înmatriculare folosind proiecții verticale



(c) Numărul de înmatriculare extras

Figura 2.1: Procesul de extracție al numărului de înmatriculare [2]

93,7 % pentru întregul sistem de recunoaștere.

Această categorie de metode prezintă atât avantaje, cât și limitări importante. Pe de o parte, atunci când contextul problemei garantează o paletă cromatică standardizată, ele oferă o acuratețe ridicată și un timp de execuție redus, datorită algoritmilor relativ simpli și ușor de optimizat. Pe de altă parte, ele nu generalizează la un spectru larg de formate, fiind dependente de un set restrâns de combinații de culori cunoscute a priori; din acest motiv, lucrările menționate vizează țări precum China sau Taiwan, unde variațiile sunt limitate. În plus, performanța lor rămâne sensibilă la condițiile de iluminare și la degradarea cromatică a plăcuțelor reale.

2.0.2 Metode bazate pe conturul obiectelor

Această abordare are la bază presupunerea că în interiorul plăcuței există o densitate ridicată de linii verticale și orizontale care fac regiunea respectivă să iasă în evidență. Indiferent de abordarea ulterioară, fluxul de procesare începe întotdeauna de la transformarea imaginii în tonuri de gri. În fotografie și viziune pe calculator, o imagine în tonuri de gri este o imagine în care fiecare pixel este o nuanță de gri, unde valoarea fiecărei celule este un singur eșantion, ținând doar informația intensității. Această ca-

racteristică a imaginilor în tonuri de gri reprezintă un factor important, deoarece în cadrul trecerilor, mai exact la marginile unui obiect apar întotdeauna diferențe mari de intensitate, cu atât mai mult în cadrul unui număr de înmatriculare unde trecerile sunt în general de la alb la negru, roșu la alb, verde la roșu, etc. Treceri bruște, clare și evidente într-o imagine convertită la alb-negru.

În [4] asupra imaginii convertite este aplicat operatorul Sobel pentru a extrage atât marginile verticale cât și cele orizontale. Operatorul Sobel constă în 2 kernel-uri specializate pentru detectarea liniilor convoluționate asupra întregii imagini pentru a produce un rezultat care evidențiază marginile obiectelor, trecerile bruște de la o intensitate la alta. Rezultatul intermediar generat de operatorul Sobel este binarizată folosind diferiți algoritmi de prag precum metoda histogramei, grad4 etc. Pentru o localizare robustă sunt aplicate imaginea skip și imaginea integrală, prima având ca scop calcularea, pentru un dreptunghi de dimensiune predefinită, a distanței dintre pixelii albi și cei negri, iar imaginea integrală calculează pentru fiecare punct suma cumulativă a intensităților tuturor pixelilor aflați în regiunea superioară și stângă. Folosind această metodă, autorii au reușit să obțină o rată de localizare cu succes a numărului de înmatriculare de 99,95 % cu un timp mediu de procesare de 47 ms.

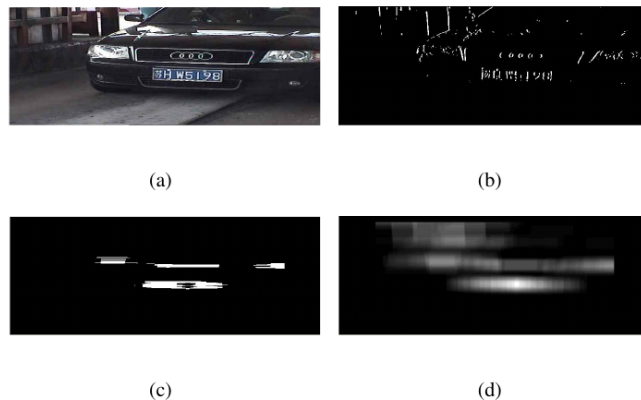


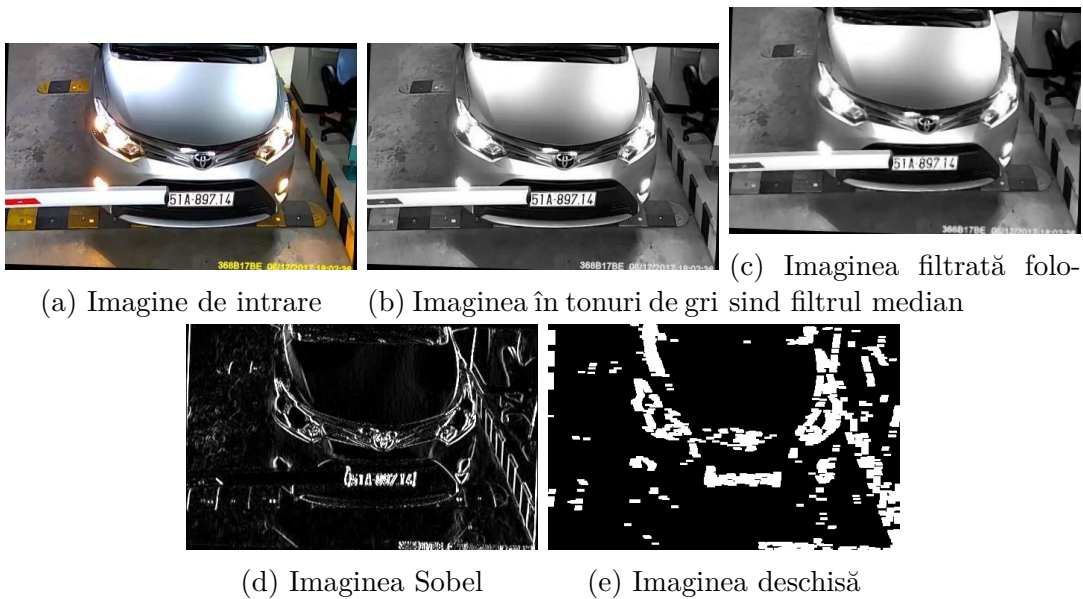
Figura 2.2: (a) Imaginea RGB inițială, (b) Imaginea binară a marginilor, (c) Imaginea skip, (d) Imaginea integrală [4]

Similar cu [4], [5] utilizează operatorul Sobel ca componentă primară pentru extragerea marginilor și a conturilor, totuși deosebirile apar încă din etapa de pre-procesare a imaginii (etapa de pre-procesare este formată din întreaga suită de pași aplicată imaginii înainte ca algoritmul principal de detectare a conturilor să fie rulat). [5] se folosesc de filtrul median pentru a atenua zgomotul imaginii. În viziunea pe calculator, atenuarea zgomotului presupune crearea unei funcții care capturează informațiile și tiparele imaginii lasând la o parte detaliile la scară redusă sau alte variații rapide de intensitate.

Pe lângă filtrarea mediană, pentru a asigura un rezultat robust, autorii definesc o

mască de dimensiuni predefinite preluate din condiționarea problemei asupra căreia să continue cu următoarele etape ale procesului, respectiv operatorul Sobel, binarizarea imaginii și operația morfologică de deschidere. Aceasta din urmă constă în aplicarea consecutivă a două transformări fundamentale morfologice: eroziune și dilatare.

Operația de eroziune are rolul de a diminua obiectele din prim-plan și de a elimina structurile izolate care nu aparțin plăcuței. Aceasta presupune aplicarea unui kernel asupra întregii imagini, pixelul central fiind setat ca alb dacă toți pixelii acoperiți de kernel sunt la rândul lor albi. Operația de dilatare reprezintă opusul celei de eroziune, este formată din același algoritm, însă structura sa decizională transformă pixelul evaluat în „alb” dacă cel puțin un pixel acoperit de elementul structurant este activ.



Datorită complexității ridicate a operatorului Sobel, în [6] autorii au dezvoltat un nou algoritm axat pe detectarea marginilor verticale. Alegerea de a omite marginile orizontale și de a le păstra în mod exclusiv pe cele verticale a fost fundamentată pe observația că marginile orizontale din cadrul numărului de înmatriculare pot fi confundate ușor cu grilajul radiatorului sau alte linii paralele ale caroseriei.

Fluxul de procesare propus în [6] diferă față de cele menționate anterior. Inițial, asupra imaginii greyscale îi este aplicat un algoritm de binarizare cu prag adaptiv.

Acesta este urmat de ULEA (Unwanted Line Elimination Algorithm), un procedeu specializat de eliminare a artefactelor generate de către binarizare și a liniilor verticale nedorite de o lățime predefinită.

În final este aplicat VEDA, propus ca înlocuitor al operatorului Sobel de către autori. Această metodă constă în convoluționarea unui kernel de 2×4 asupra întregii imaginii și o structură decizională care selectează un pixel ca fiind activ sau inactiv pe baza unor reguli logice în locul operațiilor clasice de convoluție.

Prin renunțarea la procesarea liniilor orizontale și optimizarea mecanismului de

detectie, algoritmul propus are o viteză medie de rulare de 15 ms, o îmbunătățire semnificativă în comparație cu operatorul Sobel, care atinge o viteză medie de 130 ms.

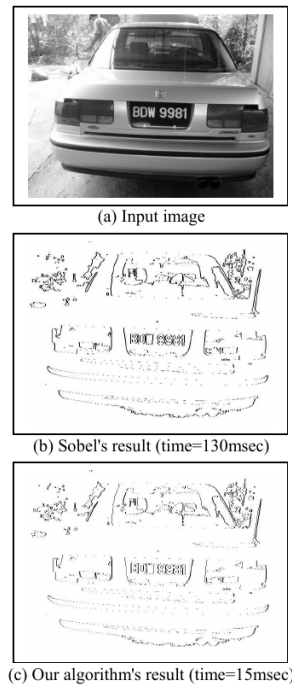


Figura 2.4: Comparație între rezultatele generate de Sobel și VEDA [6]

Datorită faptului că [4], [5], [6] folosesc drept componentă principală operatorul Sobel, respectiv VEDA, aceste abordări sunt capabile să localizeze plăcuțe conținând numere de înmatriculare aflate în imagine la o înclinație de până la 15 °. Pentru a combate acest lucru, în [7] este folosit operatorul Hough drept selector principal.

Spre deosebire de operatorii de gradient (Sobel sau VEDA), care se bazează pe analiza locală a pixelilor, transformarea Hough reprezintă o tehnică de extracție a caracteristicilor utilizată pentru a identifica forme geometrice prin procesul de votare într-un spațiu al parametrilor. În contextul localizării numerelor de înmatriculare, aceasta este utilizată preponderent pentru detecția liniilor drepte care definesc conturul dreptunghiular al plăcuței.

Principiul fundamental constă în maparea fiecărui punct de margine (x, y) din spațiul imaginii în spațiul polar (ρ, θ) , utilizând ecuația:

$$\rho = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$$

unde ρ reprezintă distanța perpendiculară de la origine la dreaptă, iar θ este unghiul dintre axa x și această perpendiculară.

Implementarea transformării Hough în detrimentul implementării operatorului Sobel sau VEDA aduce anumite avantaje din punct de vedere al fiabilității sistemului, acesta fiind capabil să localizeze în mod corect plăcuțe de înmatriculare înclinate la

30 °comparat cu 15 °. De asemenea, transformarea Hough nu este atât de sensibilă la variațiile de intensitate ale imaginii, astfel că o imagine de calitate nu este imperios necesară.

Totuși, performanța sporită vine cu un cost de complexitate computațională ridicat. Deoarece procesul de votare trebuie efectuat pentru fiecare pixel de margine și pentru o gamă largă de unghiuri, consumul de memorie (pentru matricea acumulator) și timpul de procesare sunt semnificativ mai mari față de un operator de convoluție simplu precum Sobel. Din acest motiv, în sistemele de timp real, transformarea Hough este adesea aplicată pe o regiune de interes (ROI) restrânsă sau este precedată de o etapă de binarizare agresivă pentru a reduce numărul de pixeli procesați.

2.0.3 Metode bazate pe textura obiectelor

Metodele bazate pe textură pornesc de la presupunerea că în interiorul numerelor de înmatriculare prezența caracterelor oferă o textură specifică și ușor diferențiabilă în comparație cu fundalul/ restul elementelor prezente în imagine.

În literatura de specialitate, există multiple abordări ale acestei categorii de metode, [8], [9], care se diferențiază prin modul în care este descrisă textura caracterelor și prin tehnica folosită pentru a evidenția regiunile cu densitate ridicată de tranziții.

În [8] autorii aleg drept caracteristică definitorie a texturii densitatea de linii verticale prezente în cadrul numărului de înmatriculare. Aceștia propun un sistem al cărui prim pas este scăderea cromatică (color subtraction), un algoritm ce primește ca parametri de intrare imaginea achiziționată anterior și o listă de elemente dintr-unul dintre modelele cromatice posibile; acest algoritm va păstra activi din imagine doar pixelii ale căror valori apar în lista primită drept parametru de intrare, iar pe restul îi va dezactiva. Următorul pas este aplicarea operatorului Sobel pentru a evidenția liniile verticale. În continuare va fi construită o hartă de densitate ponderată (weight-based density map) folosind următorul algoritm de asignare a greutăților, în care creșterea, respectiv descreșterea unei greutăți asignate este direct proporțională:

$$W_{t_{\text{decr}}} \propto (i - p) \quad (2.1)$$

$$W_{t_{\text{decr}}} \propto \gamma \quad (2.2)$$

$$W_{t_{\text{decr}}} = \partial \gamma (p - i) \quad (2.3)$$

$$W_t = \sum_{i=0}^n t_w (W_t + (px_i)\gamma + (1 - px_i)(\partial\gamma(p - i))) \quad (2.4)$$

$$t_w = \frac{W_t - |W_t|}{-2W_t} \beta + \frac{W_t + |W_t|}{2W_t} \quad (2.5)$$

unde ∂ este constanta de decădere (decay constant), γ este factorul de incrementare a greutății, β greutatea inițială, n numărul de puncte de coordonate, i coordonata

muchiei curente, p coordonata muchiei anterioare, iar W_t valoarea greutatei.

După finalizarea construcției hărții de densitate putem identifica posibilele regiuni în care apare un număr de înmatriculare.

Spre deosebire de [8], care descrie textura prin densitatea liniilor verticale, în [9] autorii pornesc de la ideea că plăcuța poate fi privită ca o regiune în care textura imaginii prezintă o „neregularitate” locală pronunțată, mai exact treceri bruște și dese între caracterele întunecate și fundalul deschis. Pentru a evidenția aceste zone, ei propun o tehnică de segmentare adaptivă numită SCW (Sliding Concentric Windows), care nu măsoară direct contururile, ci variația statistică a intensităților dintr-o vecinătate.

Metoda se bazează pe utilizarea a două ferestre dreptunghiulare concentrice, una interioară A de dimensiune $(2X_1) \times (2Y_1)$ și una exterioară B de dimensiune $(2X_2) \times (2Y_2)$, care parcurg împreună întreaga imagine, pixel cu pixel, pornind din colțul stânga-sus. Pentru fiecare poziție se calculează în cele două ferestre câte o măsură statistică M (media sau deviația standard a intensităților), iar pixelul central este clasificat în funcție de raportul dintre cele două măsuri:

$$I_{\text{AND}}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } \frac{M_B}{M_A} \leq T \\ 1, & \text{dacă } \frac{M_B}{M_A} > T \end{cases}$$

unde T este un prag stabilit experimental. Atunci când raportul depășește pragul, vecinătatea pixelului prezintă o variație texturală suficient de mare pentru ca acesta să fie considerat parte a unei regiuni de interes. Parametrii X_1, X_2, Y_1, Y_2 se aleg astfel încât raportul de aspect al ferestrelor să fie apropiat de cel al obiectelor căutate (caracterele plăcuței).

Imaginea binară I_{AND} obținută prin SCW este apoi combinată cu imaginea originală printr-o operație logică ȘI, rezultatul fiind binarizat cu ajutorul metodei de prag adaptiv Sauvola, în care pragul fiecărui pixel depinde de media și deviația standard locale dintr-o fereastră de dimensiune $b \times b$:

$$T(x, y) = m(x, y) \left[1 + k \left(\frac{\sigma(x, y)}{R} - 1 \right) \right]$$

Asupra imaginii binarizate se aplică o analiză a componentelor conexe (CCA), iar obiectele rezultate sunt filtrate pe baza unor criterii geometrice: raportul de aspect, orientarea (sub 35°) și numărul Euler. Acesta din urmă, definit ca diferența dintre numărul de obiecte și numărul de „găuri” interioare, este folosit pe baza observației că o plăcuță validă conține cel puțin patru caractere, deci minimum trei goluri ($E > 3$); regiunile care nu îndeplinesc aceste condiții sunt eliminate. Pentru a trata și plăcuțele cu fundal închis și caractere deschise, dacă nicio regiune candidată nu este găsită, imaginea este inversată și întregul proces reia.

Etapa de localizare este urmată de segmentarea caracterelor, realizată tot prin SCW aplicat regiunii decupate, și de recunoașterea propriu-zisă cu o rețea neuronală probabilistică (PNN) cu topologia 108-180-36. Testat pe un set de 1334 de imagini din scene naturale, cu fundaluri și condiții de iluminare variate, sistemul a segmentat corect plăcuța în 96,5 % din cazuri, recunoașterea întregii plăcuțe atingând 89,1 %, respectiv o rată globală de succes de 86 %.

Metodele bazate pe textură deși mult mai robuste din punct de vedere al acurateței și a rezistenței față de factori externi comparat atât cu metodele bazate pe contururi cât și cele bazate pe culoare [10] care au atins o acuratețe de 98%, nu pot fi folosite mai departe în această lucrare deoarece ele se folosesc de algoritmi complexi din punct de vedere computațional care ar încălca constrângerea de timp real impusă sistemului.

Capitolul 3

Segmentarea imaginii

Segmentarea imaginii joacă un rol crucial în sistemele ALPR. Procesul presupune divizarea imaginii într-un anumit număr de segmente informative, sau regiuni care sunt mai simple de studiat.

În literatura de specialitate, pentru a segmenta numărul de înmatriculare sunt propuse mai multe tehnici [1]:

- Analiza conectivității pixelilor [11]
- Analiza proiecțiilor
- Utilizarea informațiilor apriori privind aspectul caracterelor
- Analiza conturului caracterelor

3.0.1 Conectivitatea pixelilor

Această abordare presupune binarizarea regiunii de interes extrase de modulul anterior, urmată de analiza componentelor conexe(CCA) și de aplicarea unei structuri decizionale pentru filtrarea regiunilor identificare de CCA. Selecția se bazează în principal pe criterii precum similitudinea dimensiunilor și a proporțiilor zonelor identificate de CCA.

Principalul dezavantaj al acestei metode este sensibilitatea la rotație, selecția fiind realizată pe baza uniformității geometrice a regiunilor, numerele de înmatriculare rotite sau înclinate parțial sunt adesea segmentate în mod incorect.

3.0.2 Analiza proiecțiilor

Datorită contrastului ridicat dintre fundalul plăcuței și caractere, binarizarea imaginii va produce valori opuse pentru cele două. Prin urmare, numeroase metode de segmentare se bazează pe o combinație dintre analiza proiecțiilor verticale și orizontale.

În mod concret, [7] propun un sistem în care etapa de localizare se folosește de transformarea Hough pentru a corecta variația de înclinare/ rotație a lp-ului. Această aliniere permite utilizarea proiecțiilor orizontale pentru determinarea rândurilor de text.

Această abordare este extrem de utilă pentru segmentarea corectă a numerelor de înmatriculare dispuse pe mai multe rânduri (precum cele de motociclete). Separarea pe rânduri normalizează proporțiile caracterelor și dimensiunea relativă a caracterelor în raport cu sub-segmentul în care se află. În absența acestei etape, evaluare globală ar genera discrepanțe majore deoarece în cazul numerelor de înmatriculare pe un singur rând un caracter ar ocupa aproximativ 85% din înălțimea imaginii, iar pentru o plăcuță pe două rânduri ar ocupa maxim 50%.

Ulterior divizării pe rânduri, se calculează proiecțiile verticale pentru a determina pozițiile de început și de final a fiecărui caracter. Segmentele rezultate sunt supuse unui număr de constrângeri pentru a elimina diferitele elemente care pot fi segmentate în mod incorect drept caracter.

3.0.3 Utilizarea informațiilor apriori privind aspectul caracterelor

Cunoștințe apriori în legătură cu aspectul caracterelor, font-ul, mărimea și proporțiile lor pot îmbunătăți în mod significant procesul de segmentare. În [12] numărul de înmatriculare este adus la o mărime standard în care pozițiile caracterelor sunt deja cunoscute. După redimensionare, caracterele sunt extrase conform pozițiilor definite.

Această metodă presupune definirea unui modul de extrage a lp-ului robust și constant, deoarece orice deviație de la matrița definită pentru segmentare va duce la erori.

3.0.4 Analiza conturului caracterelor

O altă abordare are la bază detecția conturilor caracterelor. Pentru aceasta, în [13] este propus un proces compus din doi pași, fundamentat pe tehnici de segmentare ce utilizează metoda Fast Marching ghidată de formă (shape-driven).

Capitolul 4

Recunoașterea caracterelor

Ultima etapă, aceasta are ca scop identificarea și recunoașterea caracterelor prezente în regiunile selectate în etapa de segmentare.

General vorbind, pentru a atinge acest scop există două variante

Potrivire de șabloane

Această abordare, cunoscută sub denumirea de template matching, reprezintă metoda clasică de recunoaștere a caracterelor prin compararea directă a pixelilor. Procesul presupune existența unei baze de date cu șabloane (matrice) predefinite pentru fiecare caracter (litere și cifre), care sunt comparate succesiv cu regiunea segmentată până la identificarea celei mai bune potriviri.

Deși este eficientă din punct de vedere computațional datorită simplității algoritmice, această tehnică prezintă limitări severe în scenarii reale. Ea este aplicabilă cu succes doar atunci când caracterele extrase au dimensiuni, fonturi și grosimi constante, fiind extrem de sensibilă la variații geometrice.

Pentru a introduce un grad de robustețe și pentru a atenua sensibilitatea la zgomot sau mici distorsiuni, în locul unei suprapuneri binare perfecte, se utilizează algoritmi bazați pe calcularea distanțelor matematice între vectorii de trăsături: distanța Hamming [14], valoarea Jaccard [15].

Această metodă, deși eficientă din punct de vedere computațional, poate fi utilizată doar în situații în care regiunile de interes prezentând elementele pe care dorim să le identificăm oferă un rezultat de dimensiuni, font și caracteristici constante.

Pentru a remedia și pentru a oferi o anumită cantitate de robustozitate acestui proces, în loc de o potrivire unu la unu a elementului aflat în baza de date a matrițelor cu cel din regiunea de interes, pot fi folosiți diferiți algoritmi care calculează distanțe: , Mahalanobis. Însă în continuare marja de eroare pe care etapa anterioară își permite să o facă este una minimă.

Clasificatori statistici

Această metodă valorifică avansurile recente din domeniul inteligenței artificiale pentru a crea module de recunoaștere a caracterelor (OCR) robuste. Acestea prezintă o rezistență ridicată la variațiile de luminozitate, dimensiuni sau fonturi variate utilizate în crearea numerelor de înmatriculare, etc. În literatura de specialitate, cele mai frecvent utilizate modele pentru această etapă a procesării imaginii sunt rețelele neuronale artificiale (ANN) și mașinile pe suport vectorial (SVM), ambele prezentând avantaje și limitări specifice.

S-ar putea spune că există o oarecare similitudine între SVM și ANN deoarece ambele își au rădăcinile în algoritmul perceptronului [16], însă abordările matematice care precedă acest algoritm diferă fundamental.

Mașini pe suport vectorial

Algoritmul ce stă la baza mașinilor pe suport vectorial reprezintă o generalizare a algoritmului ”portret generalizat” dezvoltat la începutul anilor 1960 [17], [18]. Fundamentele matematice ale regresiei/ clasificării vectoriale sunt ancorate în învățarea statistică și teoria VC, care oferă o măsură a capacității de învățare a unui algoritm de învățare automată [19].

Este important de menționat că algoritmul perceptronului funcționează prin actualizarea vectorului de greutate $\mathbf{w}$ pornind de la o valoare inițială arbitrară, de regulă vectorul nul. Acesta este modificat prin adunarea exemplelor pozitive clasificate în mod eronat ca fiind negative, sau prin scăderea exemplelor negative clasificate ca fiind pozitive. Așadar, rezultatul final va fi întotdeauna o combinație liniară a punctelor din setul de antrenament.

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{\ell} \alpha_i y_i \mathbf{x}_i,$$

Unde semnul ecuației este dat de clasificarea $y_i \in \{-1, 1\}$, iar valorile α_i sunt valori pozitive proporționale cu numărul de misclasificări făcute asupra punctului în timpul stagiului de antrenament. Punctele care au cauzat mai puține erori, vor avea un α_i mai mic, iar punctele dificile unul mai mare. Date fiind aceste valori, perceptronul poate fi rescris folosind următoarea formulă:

$$h(\mathbf{x}) = \text{sgn} \left(\sum_{j=1}^{\ell} \alpha_j y_j \langle \mathbf{x}_j \cdot \mathbf{x} \rangle + b \right)$$

numită și forma duală a perceptronului.

Datorită acestei reprezentări duale, este posibilă utilizarea kernel trick-ului care ne permite maparea într-o dimensiune diferită a atributelor primite ca input. O astfel de mapare este benefică deoarece ne permite selectarea și rafinarea atributelor la un

nivel mult mai granular. Cu ajutorul kernel trick-ului, algoritmul perceptronului în formă duală nu mai depinde de calcularea explicită a vectorului de greutate în spațiul trăsăturilor, ci de evaluarea produsului scalar dintre vectorii de intrare mapați

$$f(\mathbf{x}) = \text{sgn} \left(\sum_{i=1}^{\ell} \alpha_i y_i K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}) + b \right)$$

unde $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x})$ reprezintă funcția kernel, definită ca produsul scalar al funcțiilor de mapare $\phi(\mathbf{x})$ (sau $\theta(\mathbf{x})$).

Teoria VC și clasificatori cu marjă maximală

Spre deosebire de algoritmul perceptronului, care se oprește în momentul în care identifică un hiperplan care separă corect punctele setului de antrenament, fără a oferi nicio garanție asupra performanței pe date nevăzute, mașinile pe suport vectorial sunt fundamentate teoretic pe principiul minimizării riscului structural derivat din teoria Vapnik-Chervonenkis (VC) [19].

Conceptul central al acestei teorii îl constituie dimensiunea VC, o măsură a capacității de exprimare a unei familii de funcții de clasificare. În mod formal, dimensiunea VC reprezintă cardinalitatea celui mai mare set de puncte care poate fi etichetat (pulverizat) în toate modurile binare posibile de către funcțiile clasei respective. O dimensiune VC ridicată indică un model cu o capacitate sporită de a se mula pe orice configurație a datelor, dar și un risc proporțional crescut de supra-învățare, deoarece marja garantată între eroarea empirică (pe setul de antrenament) și eroarea reală (așteptată pe distribuția datelor) crește odată cu dimensiunea VC. În consecință, controlul acestei dimensiuni reprezintă o cerință esențială pentru asigurarea capacității de generalizare a modelului.

În cazul particular al hiperplanelor în spațiul $\mathbb{R}^n$, dimensiunea VC este, în general, $n + 1$. Totuși, dacă restrângem familia clasificatorilor la submulțimea hiperplanelor care separă datele cu o marjă γ și presupunem că punctele de antrenament sunt incluse într-o sferă de rază R , atunci dimensiunea VC efectivă a clasei rezultate este mărginită superior de raportul R^2/γ^2 [19], [20]. Această observație fundamentală oferă justificarea teoretică pentru abordarea adoptată de SVM: prin maximizarea marjei γ , se reduce implicit dimensiunea VC a familiei de funcții utilizate, ceea ce conduce la limite superioare mai stricte asupra erorii de generalizare, independent de dimensionalitatea spațiului trăsăturilor.

Formal, problema clasificatorului cu marjă maximală se reduce la rezolvarea problemei de optimizare convexă:

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \quad \text{cu restricția} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

unde minimizarea normei $\|\mathbf{w}\|$ este echivalentă cu maximizarea marjei $\gamma = 1/\|\mathbf{w}\|$. Această proprietate este deosebit de relevantă în contextul recunoașterii caracterelor de pe plăcuțele de înmatriculare, deoarece spațiile de trăsături utilizate (vectori obținuți prin caracteristici HOG, momente Zernike sau pixeli normalizați) sunt frecvent înalt dimensionale, iar capacitatea unui clasificator de a evita supra-învățarea într-un astfel de regim este critică.

Pentru a permite tratarea seturilor de date care nu sunt liniar separabile, formularea originală a fost extinsă prin introducerea variabilelor de relaxare ξ_i și a parametrului de penalizare C [21], conducând la formularea cu marjă moale:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i \quad \text{cu restricția} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0.$$

Parametrul C controlează raportul dintre maximizarea marjei și tolerarea erorilor de clasificare, permițând astfel un compromis explicit între capacitatea modelului și riscul empiric. Combinat cu utilizarea funcțiilor kernel introduse prin [22], acest cadru permite construirea unor clasificatori cu putere de discriminare ridicată, păstrând în același timp un control formal asupra capacității de generalizare.

Rețele neuronale artificiale

Rețelele neuronale artificiale (ANN) reprezintă cea de-a doua direcție majoră în recunoașterea caracterelor din cadrul plăcuțelor de înmatriculare. Spre deosebire de SVM, care își are fundamentul în teoria învățării statistice, ANN-urile sunt inspirate dintr-un model simplificat al activității neuronilor biologici și se bazează pe compunerea ierarhică a unităților elementare derivate din perceptronul lui Rosenblatt [16].

Perceptronul multistrat (MLP), constă într-un strat de intrare, unul sau mai multe straturi ascunse și un strat de ieșire. Fiecare neuron j dintr-un strat efectuează o transformare afină asupra activărilor stratului precedent, urmată de aplicarea unei funcții de activare neliniare σ :

$$a_j = \sigma \left(\sum_i w_{ji} x_i + b_j \right).$$

Compoziția acestor transformări permite rețelei să construiască, în mod implicit, reprezentări ale datelor de complexitate crescândă. Justificarea teoretică pentru această abordare este oferită de teorema aproximării universale, care stabilește că o rețea cu un singur strat ascuns și un număr suficient de neuroni poate aproxima, cu precizie arbitrară, orice funcție continuă definită pe un domeniu compact [23].

Antrenarea ANN-urilor este realizată prin algoritmul de retropropagare a erorii [24], urmat de o actualizare iterativă a acestora prin metode bazate pe coborârea gradien-

tului. În contextul recunoașterii caracterelor de pe plăcuțele de înmatriculare, intrarea este, în mod tipic, o imagine segmentată corespunzătoare unui singur caracter, normalizată la o rezoluție fixă, iar ieșirea reprezintă o distribuție de probabilitate peste setul de clase posibile (literele alfabetului și cifrele 0–9), obținută prin aplicarea funcției softmax.

Comparativ cu SVM, ANN-urile prezintă avantajul de a învăța automat reprezentări intermediare ale datelor, fără a necesita o etapă explicită de inginerie a trăsăturilor. Acest fapt este deosebit de util în prezența variațiilor de font, grosime a caracterelor sau ușoare deformări geometrice. Pe de altă parte, antrenarea ANN-urilor necesită seturi de date considerabil mai voluminoase, este sensibilă la inițializarea parametrilor și nu beneficiază de garanții de generalizare la fel de stricte precum cele derivate din teoria VC pentru SVM-urile cu marjă maximală.

Capitolul 5

Implementarea sistemului

Sistemul propus în lucrarea de față a fost construit pornind de la o arhitectură modulară formată din trei componente cheie: modulul de preluare a datelor (Input Module), fluxul de procesare (Processing Pipeline) și modulul de logică a aplicației (Application Logic Module). Pentru a oferi flexibilitate și a respecta principiile de proiectare extensibilă specifice conceptului de clean code [25], modulul de intrare și cel de logică a aplicației utilizează polimorfismul prin expunerea unor interfețe abstracte.

Această abordare decuplată permite diferitelor aplicații să integreze nucleul sistemului într-un mod elegant, implementând comportamente personalizate și adaptate la mediul de execuție, fără a modifica codul de bază. De exemplu, modulul de intrare poate fi extins pentru a prelua fluxuri video de la o cameră atașată contextului de execuție, fie prin intermediul socket-urilor. În mod similar, modulul de logică a aplicației poate fi personalizat pentru a declanșa acțiuni specifice precum trimiterea unor notificări automate prin e-mail, sau acționarea unor echipamente hardware (ridicarea unei bariere auto), în cazul unui sistem embedded.

În contrast, fluxul de procesare este încapsulat ca o unitate de execuție independentă și de sine stătătoare, neexpunând nicio interfață publică destinată extinderii structurale.

În continuare, acest capitol detaliază tehnologiile utilizate în implementarea aplicației prezentate, dar și o descriere tehnică a fiecărui modul.

5.1 Tehnologii

Alegerea limbajului a fost făcută pe considerente practice așadar, întreg sistemul a fost implementat în Python 3.14.4 în detrimentul unui limbaj compilat precum C++. Această decizie a fost motivată de gradul ridicat de adopție a ecosistemului Python în cadrul sistemelor de tip embedded, precum și de flexibilitatea și viteza de dezvoltare specifice oferite de un limbaj dinamic. De asemenea, librăriile necesare implementării

modului de procesare se bazează pe nuclee scrise în C, optimizate la nivel de instrucțiune.

Pentru a oferi o structură clară, tehnologiile utilizate au fost împărțite în două categorii: cele fundamentale, necesare dezvoltării nucleului sistemului (interfețele menționate anterior și fluxul de procesare), și cele adiționale, specifice dezvoltării aplicației finale.

5.1.1 Nucleu

În etapa de proiectare și dezvoltare a nucleului s-a urmărit minimizarea numărului de dependențe externe. Acest principiu sprijină portabilitatea, permițând adoptarea sistemului în diferite contexte de rulare.

Așadar, tehnologiile de bază sunt:

- OpenCV 4.13.0
- numpy 2.4.2
- scikit-learn 1.8.0
- matplotlib-base 3.10.9

5.1.2 Nivelul de aplicație

După cum am menționat, dependențele necesare dezvoltării aplicației finale sunt opționale, acestea depinzând strict de contextul aplicației dorite. Pentru aplicația propusă, dependențele sunt:

- fastapi 0.135.4
- websockets 15.0.1

5.2 Detalii tehnice

În cele ce urmează va fi prezentată o descriere detaliată a arhitecturii fiecărui modul, abordând aspecte precum interfețele de programare expuse, deciziile de proiectare și implementarea propriu-zisă.

Pentru modulele extensibile, se va realiza o paralelă între implementarea în cadrul unui sistem embedded și implementarea concretă realizată în cadrul aplicației demonstrate.

5.2.1 Input

După cum am menționat anterior, extensibilitatea și portabilitatea au fost principalii factori care au ghidat proiectarea acestui modul. Așadar, am dezvoltat o interfață lipsită de dependențe care expune o singură metodă având semnătura:

```
def get_frame(self) -> Frame:  
    pass
```

Sistem embedded

Aplicație demo

5.2.2 Fluxul de procesare

Precum am menționat când am definit contextul aplicației, există o diversitate ridicată în privința formatului, a paletelor cromatice de fond, a dimensiunilor relative și a fontului caracterelor. Tocmai din aceste motive, în prezenta lucrare a fost exclusă de la bun început orice abordare bazată pe segmentarea culorii (color-based segmentation), deși aceasta este frecvent utilizată în literatură pentru regiuni geografice cu plăcuțe standardizate cromatic. Lucrări reprezentative precum [2], care exploatează caracteristicile cromatice ale plăcuțelor taiwaneze, sau [3] pentru spațiul autohton al insulei Taiwan, demonstrează eficacitatea acestor metode atunci când mediul de operare prezintă o uniformitate cromatică ridicată. Generalizarea acestor abordări către scenariul nostru ar fi necesitat menținerea unui catalog de paletete pentru fiecare format admis, ceea ce ar fi introdus o sursă suplimentară de erori și ar fi diminuat capacitatea de adaptare a sistemului la plăcuțele atipice sau la formatele nou introduse de către autorități

5.2.3 Nivelul aplicație

Capitolul 6

Concluzii

Concluzii ...

Bibliografie

- [1] Jithmi Shashirangana, Heshan Padmasiri, Dulani Meedeniya, and Charith Perera. Automated license plate recognition: a survey on methods and techniques. *IEEE Access*, 9:11203–11225, 2020.
- [2] Xifan Shi, Weizhong Zhao, and Yonghang Shen. Automatic license plate recognition system based on color image processing. In *International conference on computational science and its applications*, pages 1159–1168. Springer, 2005.
- [3] Shyang-Lih Chang, Li-Shien Chen, Yun-Chung Chung, and Sei-Wan Chen. Automatic license plate recognition. *IEEE transactions on intelligent transportation systems*, 5(1):42–53, 2004.
- [4] Lin Luo, Hao Sun, Weiping Zhou, and Limin Luo. An efficient method of license plate location. In *2009 First International Conference on Information Science and Engineering*, pages 770–773. IEEE, 2009.
- [5] V Karthikeyan and VJ Vijayalakshmi. Localization of license plate using morphological operations. *arXiv preprint arXiv:1402.5623*, 2014.
- [6] Abbas M Al-Ghaili, Syamsiah Mashohor, Alyani Ismail, and Abdul Rahman Ramli. A new vertical edge detection algorithm and its application. In *2008 international conference on computer engineering & systems*, pages 204–209. IEEE, 2008.
- [7] Tran Duc Duan, TL Hong Du, Tran Vinh Phuoc, and Nguyen Viet Hoang. Building an automatic vehicle license plate recognition system. In *Proc. Int. Conf. Comput. Sci. RIVF*, volume 1, pages 59–63, 2005.
- [8] R Bremananth, A Chitra, Vivek Seetharaman, and Vidya Sudhan L Nathan. A robust video based license plate recognition system. In *Proceedings of 2005 International Conference on Intelligent Sensing and Information Processing*, 2005., pages 175–180. IEEE, 2005.
- [9] Christos Nikolaos E Anagnostopoulos, Ioannis E Anagnostopoulos, Vassilis Loumos, and Eleftherios Kayafas. A license plate-recognition algorithm for intelligent

- transportation system applications. *IEEE Transactions on Intelligent transportation systems*, 7(3):377–392, 2006.
- [10] Rodolfo Zunino and Stefano Rovetta. Vector quantization for license-plate location and image coding. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 47(1):159–167, 2002.
- [11] Kenji Kanayama, Yoshimasa Fujikawa, Koichi Fujimoto, and Masanobu Horino. Development of vehicle-license number recognition system using real-time image processing and its application to travel-time measurement. In [1991 Proceedings] 41st IEEE Vehicular Technology Conference, pages 798–804. IEEE, 1991.
- [12] Zhang Sanyuan, Zhang Mingli, and Ye Xiuzi. Car plate character extraction under complicated environment. In 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat. No. 04CH37583), volume 5, pages 4722–4726. IEEE, 2004.
- [13] Abdulkерim Capar and Muhittin Gokmen. Concurrent segmentation and recognition with shape-driven fast marching methods. In 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR’06), volume 1, pages 155–158. IEEE, 2006.
- [14] Muhammad Sarfraz, Mohammed Jameel Ahmed, and Syed A Ghazi. Saudi arabian license plate recognition system. In 2003 International conference on geometric modeling and graphics, 2003. Proceedings, pages 36–41. IEEE, 2003.
- [15] Eun Ryung Lee, Pyeoung Kee Kim, and Hang Joon Kim. Automatic recognition of a car license plate using color image processing. In Proceedings of 1st international conference on image processing, volume 2, pages 301–305. IEEE, 1994.
- [16] Frank Rosenblatt. The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological review*, 65(6):386, 1958.
- [17] Vladimir N Vapnik. Pattern recognition using generalized portrait method. *Automation and remote control*, 24(6):774–780, 1963.
- [18] Vladimir N Vapnik. A note on one class of perceptrons. *Automat. Rem. Control*, 25:821–837, 1964.
- [19] Vladimir N Vapnik and A Ya Chervonenkis. On the uniform convergence of relative frequencies of events to their probabilities. In *Measures of complexity: festschrift for alexey chervonenkis*, pages 11–30. Springer, 2015.
- [20] Nello Cristianini and John Shawe-Taylor. *An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernel-based Learning Methods*. Cambridge University Press, 2000.

- [21] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. *Machine learning*, 20(3):273–297, 1995.
- [22] Bernhard E Boser, Isabelle M Guyon, and Vladimir N Vapnik. A training algorithm for optimal margin classifiers. In *Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory*, pages 144–152, 1992.
- [23] Kurt Hornik, Maxwell Stinchcombe, and Halbert White. Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural networks*, 2(5):359–366, 1989.
- [24] David E Rumelhart, Geoffrey E Hinton, and Ronald J Williams. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088):533–536, 1986.
- [25] CODE COMPLETE 2nd Edition. WP Publishers & Distributors Pvt Limited, 2004.